1 · METAR

Cómo se arma el w'w'

`– / + / VC` → `descriptor` → `fenómeno`

- Máximo **3 grupos**. Un **solo descriptor** por grupo.
- Precipitaciones mezcladas en **un grupo**, la dominante primero: `-RASN`.
- Precipitación y oscurecimiento **aparte**: `-DZ BR`.
- El mismo fenómeno no se repite.

Cada descriptor, solo con…

Descriptor	Solo con	No existe
`MI BC PR`	FG	`MIBR`
`DR BL`	SN DU SA	`BLRA`
`SH`	RA SN PL GR GS · `VCSH`	`SHDZ`
`TS`	solo · RA SN PL GR GS	`TSDZ`
`FZ`	FG DZ RA	`FZSN`

DR bajo 2 m · **BL** 2 m o más · la llovizna **nunca** es chubasco ni tormenta.

2 · METAR

¿Lleva intensidad?

El signo es de la precipitación. Si no hay precipitación, no hay signo (salvo DS, SS y FC).

Sí: – · sin signo · +

`DZ RA SN SG`
`PL GR GS`
`SHRA SHSN`
`TSRA FZDZ FZRA`
`-RASN +SHRAGR`

Solo +: `DS SS` · `+FC` tornado

No, nunca

`BR FG FU VA`
`DU SA HZ`
`MIFG BCFG FZFG`
`DRSN BLSN`
`TS solo · PO SQ`
`VC · RE`

Errores típicos

`+FG` → `FG`	`-DRSN` → `DRSN`
`+TS` → `TS`	`-VCSH` → `VCSH`
`-DS` → `DS`	`RE+RA` → `RERA`

`+TSRA`: el + es de la lluvia. En el SYNOP, 95 o 97 lo decide la tormenta.

3 · METAR

Nunca van juntos

`BR + FG`	Se excluyen por visibilidad
`-RA RA`	Mismo fenómeno dos veces
`TSSHRA`	Dos descriptores → `TSRA`
`-RA SN`	Mezcla en un grupo → `-RASN`
`SHDZ TSDZ`	La llovizna no es convectiva
`BLRA DRFG`	Ventisca solo de SN DU SA
`FZSN FZBR`	FZ solo con FG DZ RA
`MIBR BCHZ`	MI BC PR solo con FG
`VCRA`	Precipitación cercana → `VCSH`
`-RA … RERA`	RE es lo que ya terminó
`SH` solo	Solo como `VCSH`
`NSW`	Solo en TREND y TAF
`4 grupos`	Máximo 3

4 · METAR

Válidas aunque parezcan error

`SN BLSN`	Nieva y además la levanta el viento
`+TSRA`	El + es de la lluvia
`TS`	Tormenta sin precipitación
`-RA 9999`	La precipitación va con cualquier visibilidad
`MIFG 9999`	No reduce la visibilidad a 2 m
`BCFG 3000`	Los bancos no dependen de la reinante
`BLSN 7 km`	La ventisca no tiene límite de visibilidad
`+SHRAGR`	Hasta 3 precipitaciones; signo del total
`-RA RETS`	Ya no truena, pero sigue lloviendo
`-SHRA VCTS`	Dos grupos: aquí y en la vecindad
`+FC`	Tornado o tromba

Dudosas: revisar antes de enviar

TS o GR sin Cb · precipitación con solo cirros · FG bajo 0 °C (es FZFG) · FG con HR baja · SQ sin racha · SN con 3 °C o más.

5 · METAR

Visibilidad y proximidad

Visibilidad	Se informa
Menor de 1000 m	`FG` (bajo 0 °C: `FZFG`)
1000 a 5000 m	`BR` · `HZ FU DU SA`
Más de 5000 m	Ningún oscurecimiento
Cualquiera	Precipitación, `VA`, `DR`/`BL`

`MIFG BCFG PRFG VCFG`: cada uno con su propio criterio.

VC: no en el aeródromo, entre 8 y 16 km

`VCTS VCSH VCFG VCPO VCFC VCDS VCSS VCBLSN VCVA`

Sin intensidad. A menos de 8 km no es VC. Errores: `VCRA` `VCBR` `-VCSH`

Trampas

`FG` con 1500 m	→ es `BR`
`BR` con 800 m	→ es `FG`
`HZ` con 8 km	→ no va
Chubasco a 12 km	→ `VCSH` · ww 15

6 · SYNOP

El camino al ww

1. ¿Precipitación ahora? → **50–99**
2. ¿Trueno ahora, sin precipitación? → **17**
3. ¿Niebla, ventisca, polvo, arena? → **30–49**
4. ¿Algo en la última hora? → **20–29**
5. ¿Neblina, humo, calima, a la vista? → **04–19**
6. Nada → **00–03**

La cifra más alta… salvo la **17**, que le gana a 20–49.

ww	Clave
40–49	Niebla: par = cielo visible, impar = invisible
50–75	Par = intermitente, impar = continua
50 · 52 · 54	Débil · moderada · fuerte
80 · 81 · 82	Chubasco débil · mod./fuerte · violento
13	Relámpagos sin trueno
15 · 16	Precipitación a la vista: a más / a menos de 5 km

7 · METAR Y SYNOP

Hora precedente y tormenta

SYNOP · ww 20–29

Pasó en la última hora y ya no. Cualquier intensidad. Incluye niebla (28).

METAR · RE

Desde el METAR anterior. Solo precipitación moderada o fuerte, FZ, TS, BLSN, DS, SS, FC, VA. Sin niebla.

Ej.: lluvia débil que paró hace 40 min → ww 21, **sin** RERA.

Cuatro momentos de una tormenta

Situación	METAR	ww
Trueno ahora, sin precipitación	`TS`	17
Trueno ahora, con precipitación	`+TSRA`	95–99
Ya no truena; sigue lloviendo	`-RA RETS`	91–94
Ya no truena ni llueve	`RETS`	29
Relámpagos sin trueno	—	13

Hay tormenta cuando **se oye el trueno** en la estación.

8 · SYNOP

W1 W2 y METAR ↔ ww

0 1 2	Nubes: ≤ 4 octas · variable · > 4 octas	**6**	Lluvia
3	Polvo/arena o ventisca alta	**7**	Nieve
4	Niebla o calima espesa	**8**	Chubascos
5	Llovizna	**9**	Tormenta

Las dos cifras **más altas** del período · W1 ≥ W2 · 6 h a 00-06-12-18, 3 h a 03-09-15-21.

Correspondencias

`BR` 10	`MIFG` 11–12	`BCFG` 41
`FG` 42–47	`FZFG` 48–49*	`DZ` 50–55
`RA` 60–65	`SN` 70–75	`SHRA` 80–82
`FZDZ` 56–57	`FZRA` 66–67	`SHSN` 85–86
`DRSN` 36–37	`BLSN` 38–39	`TS` 17
`HZ` 05	`FU` 04	`SQ` 18

*48–49 solo si deposita cancellada.

9 · GLOSARIO

Intensidad y descriptores

Intensidad y proximidad

Sigla · origen	Inglés	Español
`-`	Light	Débil
`(sin signo)`	Moderate	Moderada
`+`	Heavy	Fuerte
`VC`	In the vicinity	Proximidades (8–16 km)

Descriptores

Sigla · origen	Inglés	Español
`MI`	Shallow	Bajo (< 2 m)
`BC`	Patches	Bancos
`PR`	Partial	Parcial
`DR`	Low drifting	Ventisca baja (< 2 m)
`BL`	Blowing	Ventisca alta (≥ 2 m)
`SH`	Shower(s)	Chubasco(s)
`TS`	Thunderstorm	Tormenta
`FZ`	Freezing	Engelante

10 · GLOSARIO

Precipitación

Sigla · origen	Inglés	Español
`DZ`	Drizzle	Llovizna
`RA`	Rain	Lluvia
`SN`	Snow	Nieve
`SG`	Snow grains	Cinarra
`PL`	Ice pellets	Hielo granulado
`GR`	Hail	Granizo
`GS`	Small hail / snow pellets	Granizo pequeño
`IC`	Ice crystals	Polvo de diamante
`UP`	Unknown precipitation	Precipitación desconocida

Del francés: **GR** grêle (granizo) · **GS** grésil (granizo pequeño). **IC**: polvo de diamante.

11 · GLOSARIO

Oscurecimiento y otros

Sigla · origen	Inglés	Español
`BR`	Mist	Neblina
`FG`	Fog	Niebla
`FU`	Smoke	Humo
`VA`	Volcanic ash	Ceniza volcánica
`DU`	Widespread dust	Polvo extendido
`SA`	Sand	Arena
`HZ`	Haze	Calima (bruma)

Del francés: **BR** brume (neblina) · **FU** fumée (humo). **BR** y **FG** son húmedas; **HZ**, **FU**, **DU** y **SA**, secas.

Otros fenómenos

Sigla · origen	Inglés	Español
`PO`	Dust devils	Remolinos de polvo
`SQ`	Squalls	Turbonada
`FC`	Funnel cloud	Nube embudo (+FC tornado)
`SS`	Sandstorm	Tempestad de arena
`DS`	Duststorm	Tempestad de polvo

12 · GLOSARIO

Siglas del mensaje

Sigla · origen	Inglés	Español
`RE`	Recent	Reciente
`NSW`	Nil significant weather	Sin tiempo significativo
`CAVOK`	Ceiling & visibility OK	Techo y visibilidad OK
`NSC`	Nil significant cloud	Sin nubes significativas
`VV`	Vertical visibility	Visibilidad vertical
`RMK`	Remarks	Observaciones
`ww · W1W2`	Present · past weather	Tiempo presente · pasado
`METAR · SPECI`	Routine · special report	Informe ordinario · especial

NSW solo va en TREND y TAF, nunca como tiempo presente del METAR.